IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

- **Nomes dos alunos:** Caroline, Dalton e Kauã
- **Curso:** Ciência da Computação
- **Período, polo e local de realização:** 7º Período - Nova Iguaçu
- **Tema:** Tema Integrador VII: Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções
- **Local de realização do projeto:** Ambientes de trabalho, vizinhança e comunidade acadêmica, por meio online.
- **Público – alvo:** Pessoas que utilizam a internet em suas atividades pessoais, profissionais e acadêmicas, incluindo estudantes, trabalhadores e demais membros da comunidade. O público foi delimitado considerando a utilização frequente de dispositivos digitais, redes sociais, aplicativos e serviços online. A pesquisa busca compreender o conhecimento desse público sobre segurança digital, privacidade e proteção de dados pessoais.

INTRODUÇÃO

A tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas, facilitando a comunicação, o acesso à informação, os estudos, o trabalho e a realização de diversas atividades cotidianas. Entretanto, junto com esses benefícios, também surgem riscos relacionados à segurança digital, como golpes virtuais, roubo de informações, invasão de contas e exposição indevida de dados pessoais.

Diante dessa realidade, o projeto tem como finalidade investigar o nível de conhecimento da população sobre segurança digital e privacidade, identificando os hábitos de proteção utilizados no dia a dia e as principais dificuldades enfrentadas pelos usuários na internet.

A pesquisa parte da seguinte questão: **Qual é o nível de conhecimento da população sobre segurança digital e quais são os principais hábitos e dificuldades relacionados à proteção de dados pessoais na internet?**

O objetivo geral é investigar o conhecimento e os hábitos dos usuários em relação à segurança digital, identificando práticas de prevenção, possíveis vulnerabilidades e oportunidades de conscientização.

Como objetivos específicos, pretende-se identificar o conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), verificar a utilização de senhas diferentes, investigar o uso da autenticação em duas etapas, identificar experiências com golpes virtuais e apresentar os resultados por meio de gráficos e um dashboard interativo.

O projeto está relacionado aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

- **ODS 4 – Educação de Qualidade:** incentivar a educação digital e ampliar o conhecimento sobre o uso seguro da internet.

- **ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura:** promover o uso responsável das tecnologias e contribuir para uma sociedade mais preparada para os desafios digitais.
- **ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes:** conscientizar sobre direitos relacionados à privacidade, proteção de dados e segurança das informações.

A solução proposta será composta por um questionário eletrônico, uma base de dados organizada, um painel de visualização dos resultados e materiais informativos sobre segurança digital. Essas funcionalidades foram escolhidas por permitirem a coleta, organização, análise e apresentação das informações de maneira acessível, facilitando a compreensão dos resultados e contribuindo para a conscientização da comunidade.

METODOLOGIA

O projeto será desenvolvido por meio de pesquisa de campo, utilizando abordagens quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa será aplicada às perguntas fechadas, permitindo identificar frequências e porcentagens. A abordagem qualitativa será utilizada na análise das respostas abertas, buscando identificar opiniões, dificuldades e sugestões dos participantes.

Delimitação do público-alvo

O público-alvo será formado por pessoas que utilizam a internet em seu cotidiano, incluindo estudantes, trabalhadores, familiares e moradores da comunidade.

A escolha desse público busca reunir diferentes experiências de utilização da tecnologia, permitindo observar como pessoas com diferentes níveis de familiaridade digital compreendem os cuidados necessários para proteger suas informações.

Critérios de seleção

A seleção dos participantes será realizada por conveniência, considerando pessoas acessíveis ao grupo e que aceitem participar voluntariamente da pesquisa.

A meta estabelecida é alcançar pelo menos 45 participantes, distribuídos da seguinte maneira:

- 25 participantes por meio de divulgação online.
- 20 participantes por meio de aplicação presencial.

A quantidade representa uma amostra acadêmica por conveniência e não deverá ser considerada representativa de toda a população.

Técnicas de coleta de dados

Será utilizado um questionário eletrônico elaborado no Google Forms, contendo perguntas fechadas e uma pergunta aberta.

O instrumento abordará os seguintes assuntos:

- Perfil básico dos participantes.
- Conhecimento sobre segurança digital.

- Utilização de senhas diferentes.
- Uso de autenticação em duas etapas.
- Conhecimento sobre a LGPD.
- Identificação de mensagens suspeitas e golpes virtuais.
- Hábitos de proteção de dados pessoais.
- Opinião sobre os principais problemas relacionados à segurança digital.

O questionário será aplicado de duas formas: online, por meio de um link compartilhado em grupos e redes de contato, e presencialmente, utilizando celular, tablet ou QR Code para acesso ao mesmo formulário.

Instrumento de pesquisa e escala Likert

O questionário contará com perguntas de múltipla escolha e uma questão aberta, permitindo identificar tanto comportamentos quanto opiniões dos participantes.

Quando adequado, serão utilizadas alternativas graduadas inspiradas na escala Likert, como:

- Sempre.
- Frequentemente.
- Às vezes.
- Raramente.
- Nunca.

A escala Likert permite medir opiniões, atitudes e comportamentos por meio de diferentes níveis de resposta, oferecendo informações mais detalhadas do que uma pergunta limitada a sim ou não.

As respostas serão organizadas de forma anônima, sem solicitação de nome, CPF, telefone ou outros dados pessoais desnecessários.

Levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos será realizado considerando as necessidades identificadas durante o planejamento da pesquisa e as funcionalidades necessárias para a organização e apresentação dos resultados.

Requisitos funcionais:

- RF01 – Permitir o preenchimento do questionário eletrônico.
- RF02 – Registrar as respostas dos participantes.
- RF03 – Identificar a modalidade de coleta, online ou presencial.
- RF04 – Organizar as respostas em uma base de dados.
- RF05 – Permitir a classificação das respostas por categorias.
- RF06 – Calcular frequências e porcentagens.
- RF07 – Gerar gráficos para apresentar os resultados.
- RF08 – Disponibilizar um dashboard para consulta dos indicadores.
- RF09 – Permitir a exportação dos dados em formato CSV.
- RF10 – Disponibilizar materiais informativos sobre segurança digital.

Requisitos não funcionais:

- RNF01 – O questionário deverá apresentar linguagem simples e acessível.
- RNF02 – A solução deverá permitir acesso por dispositivos móveis e computadores.
- RNF03 – Os dados deverão ser armazenados de forma organizada.
- RNF04 – As informações deverão ser protegidas contra exposição indevida.
- RNF05 – O dashboard deverá apresentar informações de maneira clara e objetiva.
- RNF06 – A solução deverá priorizar ferramentas de fácil acesso e baixo custo.

Regras de negócio:

- RN01 – A participação deverá ser voluntária.
- RN02 – Cada participante deverá responder ao questionário apenas uma vez.
- RN03 – A meta mínima será de 25 respostas online e 20 presenciais.
- RN04 – Os resultados deverão ser apresentados de maneira agrupada.
- RN05 – Não deverão ser divulgados dados que permitam identificar participantes.
- RN06 – Os indicadores deverão ser calculados com base nas respostas efetivamente coletadas.

Priorização dos requisitos:

As funcionalidades de preenchimento do questionário, armazenamento e organização das respostas serão consideradas prioritárias. Em seguida, serão desenvolvidas a análise estatística, a elaboração dos gráficos e a construção do dashboard.

DESENVOLVIMENTO

Arquitetura

A solução será organizada em uma arquitetura em camadas, separando a coleta, o armazenamento, o processamento e a apresentação das informações.

A arquitetura proposta será composta por:

Camada de apresentação: responsável pela interação com os participantes por meio do questionário e pela visualização dos resultados no dashboard.

Camada de processamento: responsável pela organização, limpeza, classificação e análise das respostas, incluindo o cálculo de frequências e porcentagens.

Camada de dados: responsável pelo armazenamento das respostas e dos indicadores utilizados na pesquisa.

O fluxo de funcionamento será:

Participante → Questionário → Base de dados → Tratamento das informações → Análise → Dashboard.

Essa arquitetura foi escolhida por ser simples, organizada e adequada ao objetivo do projeto, permitindo que cada etapa seja desenvolvida e verificada separadamente.

Modelo de desenvolvimento

Será utilizado um modelo de desenvolvimento incremental, dividido em etapas menores, permitindo que cada parte da solução seja construída, testada e revisada antes da continuidade do projeto.

As etapas previstas são:

1. Planejamento e levantamento de requisitos.
2. Desenvolvimento do questionário.
3. Coleta das respostas.
4. Organização da base de dados.
5. Tratamento e análise das informações.
6. Desenvolvimento do dashboard.
7. Testes e avaliação dos resultados.
8. Documentação e apresentação final.

A escolha desse modelo permite acompanhar o desenvolvimento gradualmente e realizar ajustes quando forem identificadas necessidades durante a execução.

Linguagens, ferramentas, serviços e APIs

As ferramentas inicialmente previstas para o desenvolvimento são:

- **Google Forms:** criação e aplicação do questionário.
- **Google Sheets:** organização inicial das respostas.
- **Google Planilhas:** tratamento e análise complementar dos dados.
- **Google Slides:** criação do dashboard interativo.
- **Python:** possibilidade de utilização para automatizar o tratamento e a análise dos dados.
- **GitHub:** armazenamento dos arquivos, documentação e controle de versões.
- **Google Docs:** elaboração do relatório e do artigo científico.

As ferramentas definitivas serão registradas conforme sua utilização efetiva durante o desenvolvimento.

Equipe e divisão de responsabilidades

O projeto será desenvolvido em equipe, com participação dos três integrantes.

A divisão inicial das responsabilidades será:

- **Dalton:** organização do projeto, elaboração e revisão do questionário, documentação e participação na análise dos resultados.
- **Caroline:** apoio na estruturação dos dados, modelagem do banco de dados e desenvolvimento da análise.
- **Kauã:** apoio na arquitetura da solução, elaboração dos diagramas UML, desenvolvimento do dashboard e documentação técnica.

Todos os integrantes participarão da coleta de dados, revisão dos resultados, testes e apresentação final.

A divisão poderá ser ajustada conforme as necessidades e a disponibilidade da equipe.

Cronograma das atividades

Semana	Atividades previstas
1	Definição do tema, problema, objetivos e ODS.
2	Fundamentação teórica, requisitos e elaboração do questionário.
3	Revisão e início da coleta online.
4	Coleta presencial e encerramento da pesquisa.
5	Organização, limpeza e modelagem dos dados.
6	Análise estatística e desenvolvimento do dashboard.
7	Testes, apresentação aos participantes e elaboração do relatório.
8	Finalização do artigo, GitHub e apresentação.

Banco de dados

A base de dados será estruturada para armazenar as informações necessárias à pesquisa, permitindo a organização e a análise das respostas. A modelagem lógica proposta contará com as seguintes entidades:

PARTICIPANTE

- id_participante (chave primária).
- faixa_etaria.
- ocupacao.
- modalidade_coleta.

PERGUNTA

- id_pergunta (chave primária).
- enunciado.
- tipo_pergunta.
- categoria.

ALTERNATIVA

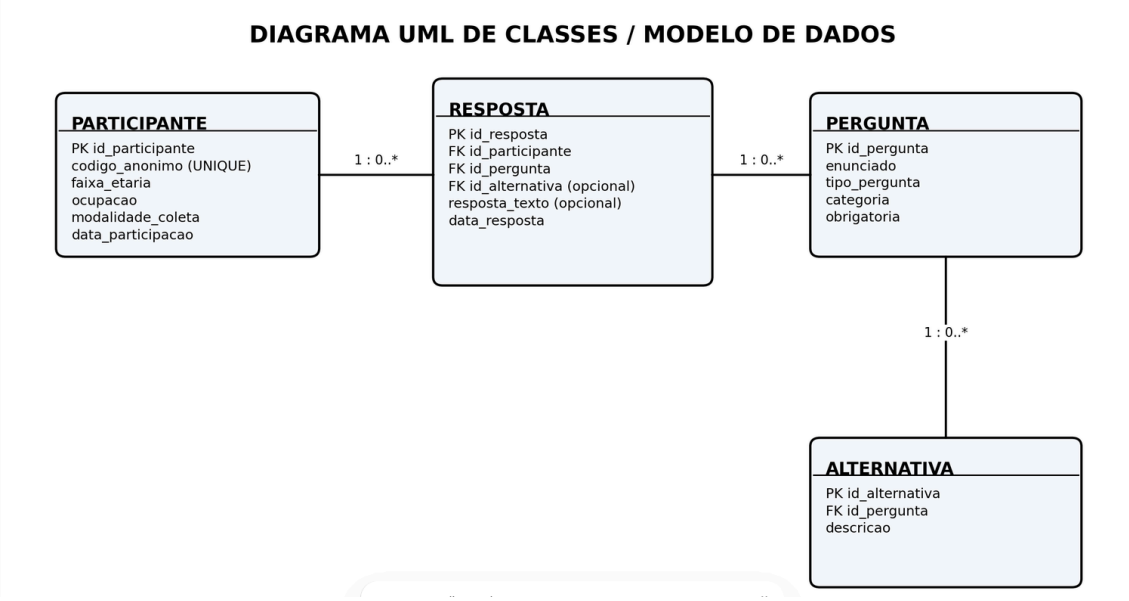
- id_alternativa (chave primária).
- id_pergunta (chave estrangeira).
- descricao.

RESPOSTA

- id_resposta (chave primária).
- id_participante (chave estrangeira).
- id_pergunta (chave estrangeira).
- id_alternativa (chave estrangeira, quando aplicável).
- resposta_texto (quando aplicável).

O relacionamento permitirá associar cada resposta à pergunta correspondente e organizar as informações para a análise.

Diagramas UML



Implementação

A implementação será documentada por meio de capturas de tela e registros das funcionalidades efetivamente desenvolvidas.

4.9 Testes de software

Serão realizados testes para verificar o funcionamento e a confiabilidade da solução.

Teste 1 – Preenchimento do questionário

- Objetivo: verificar se o participante consegue responder e enviar o formulário.
- Condição de entrada: preenchimento das perguntas obrigatórias.
- Resultado esperado: registro correto das respostas.
- Resultado obtido: a preencher após a execução do teste.
- Correções: registrar caso seja identificado algum problema.

Teste 2 – Armazenamento dos dados

- Objetivo: verificar se as respostas são encaminhadas corretamente para a planilha.
- Condição de entrada: envio de uma resposta pelo formulário.
- Resultado esperado: registro dos dados na linha correspondente, sem perda de informações.
- Resultado obtido: a preencher após a execução do teste.
- Correções: registrar caso sejam identificadas falhas na integração.

Teste 3 – Geração dos gráficos

- Objetivo: verificar se os indicadores apresentados correspondem às respostas armazenadas.
- Condição de entrada: base de dados organizada e com respostas registradas.
- Resultado esperado: apresentação correta das quantidades e porcentagens.
- Resultado obtido: a preencher após a execução do teste.
- Correções: registrar caso sejam identificadas divergências nos cálculos ou gráficos.

Teste 4 – Acesso ao dashboard

- Objetivo: verificar a visualização do painel em diferentes dispositivos.
- Condição de entrada: acesso pelo computador e celular.
- Resultado esperado: apresentação adequada dos gráficos e indicadores.
- Resultado obtido: a preencher após a execução do teste.
- Correções: registrar eventuais problemas de visualização ou acesso.

Hospedagem

O projeto Segurança Digital entre Estudantes Universitários utiliza o GitHub como plataforma de armazenamento, organização e versionamento dos arquivos desenvolvidos. O repositório contém o código-fonte do dashboard, a documentação da pesquisa, o questionário, o artigo científico, o material informativo, os gráficos e os dados agregados coletados por meio do Google Forms.

O dashboard foi desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript, com uma interface responsiva que permite a visualização dos resultados em computadores e dispositivos móveis. Para sua disponibilização pública, foi utilizado o GitHub Pages, serviço gratuito que permite hospedar páginas web diretamente a partir de um repositório GitHub.

A coleta de dados foi realizada por meio do Google Forms, com organização das respostas no Google Sheets. Os resultados apresentados no dashboard são baseados em 37 respostas voluntárias e incluem indicadores e gráficos sobre autenticação em duas etapas, reutilização de senhas, verificação de links, conhecimento sobre a LGPD e relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para preservar a privacidade dos participantes, apenas dados estatísticos agregados são disponibilizados publicamente, sem a exposição de informações individuais.

O dashboard e os arquivos do projeto podem ser acessados por meio dos links disponibilizados na seção Links finais de consulta deste portfólio.

Links finais de consulta

Os seguintes endereços serão inseridos após a criação dos materiais:

- **Questionário:** **https://forms.gle/LN3Hjy1jku2CddK28**
- **Dashboard:** Segurança digital em foco | Universidade Iguaçu
- **Repositório GitHub:** dalt1x/Seguranca-Digital

Evidências das atividades

Imagem 1 – Desenvolvimento do questionário: captura de tela do Google Forms demonstrando a elaboração das perguntas.

Imagem 2 – Coleta de dados: registro da divulgação do formulário ou da aplicação presencial, preservando a identidade dos participantes.

Imagem 3 – Organização e análise dos dados: captura da planilha com os dados anonimizados e dos procedimentos de análise.

Imagem 4 – Desenvolvimento do dashboard: captura de tela do painel com os gráficos e indicadores.

Imagem 5 – Apresentação e feedback: registro da demonstração do projeto e das opiniões recebidas, mediante autorização.

As imagens serão inseridas no documento após a realização de cada atividade. Não serão utilizadas imagens fictícias como comprovação da execução.

CONCLUSÃO

O projeto Segurança Digital e Privacidade busca aproximar os conhecimentos da Ciência da Computação das necessidades presentes na sociedade, demonstrando a importância da proteção de dados pessoais e da utilização responsável da tecnologia.

Por meio da pesquisa, pretende-se compreender como as pessoas lidam com a segurança digital no cotidiano, identificando seus conhecimentos, hábitos e dificuldades.

A atividade também permitirá aplicar conhecimentos relacionados à análise de dados, modelagem de sistemas, banco de dados, requisitos de software, desenvolvimento de soluções e visualização de informações.

Além do aprendizado técnico, o projeto possui contribuição social, pois busca incentivar a conscientização sobre os riscos presentes no ambiente digital e apresentar orientações que possam auxiliar os usuários na proteção de suas informações.

Como limitações, considera-se a quantidade de participantes e a seleção por conveniência, fatores que não permitem generalizar os resultados para toda a população.

Como possibilidade de continuidade, o projeto poderá ser ampliado por meio da criação de uma plataforma educativa com conteúdos, orientações e atividades interativas sobre segurança digital, permitindo alcançar um número maior de pessoas.

A conclusão definitiva será complementada após a coleta, análise dos resultados e apresentação da solução à comunidade.

REFERÊNCIAS

Liste as referências bibliográficas utilizadas, seguindo as normas ABNT quando aplicáveis.

Apresente também os links das fontes consultadas e os links finais de acesso ao produto, ao repositório e aos materiais de pesquisa, quando disponíveis.

Caso tenha dúvidas, utilize o vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=43m777TUcEg

Se não houver referências, registre "Não se aplica" e justifique.

Uso de inteligência artificial

Declare quais ferramentas de IA foram utilizadas, em que etapa e para qual finalidade. Explique como o grupo verificou as informações e revise o texto final.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO — 10,00 PONTOS

A avaliação do projeto segue os critérios e pesos da apresentação GPA NEAD-CDC:

Projeto e escopo — 0,50 ponto
Arquitetura — 0,75 ponto
Processo de desenvolvimento — 0,75 ponto
Requisitos e levantamento — 0,75 ponto
Documentação do projeto — 0,50 ponto
Diagramas UML — 2,00 pontos
Testes de software — 1,00 ponto
Dados do sistema — 0,75 ponto
Banco de dados — 1,00 ponto
Implementação e código — 0,75 ponto
Evidências e retorno dos usuários — 1,00 ponto
Conclusão, clareza, participação e respeito ao tempo — 0,25 ponto
Total — 10,00 pontos

INSERIR AS EVIDÊNCIAS (IMAGENS)

Insira pelo menos quatro imagens que comprovem a prática extensionista, o desenvolvimento ou a apresentação do projeto.

Inclua imagens dos testes, da demonstração e das interações com participantes. Obtenha autorização antes de registrar ou divulgar pessoas e oculte dados pessoais.

REFERÊNCIAS

Indique as referências utilizadas no formato ABNT

Coloque os links de sites que buscou informações, artigos e etc... Se for somente sites, não precisa ABNT.

Caso tenha dúvidas, utilize o vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=43m777TUcEg

Caso não haja referências escrever "NA".

Inteligência artificial

Especificar quais usou e como em detalhes.

INSERIR AS EVIDÊNCIAS (IMAGENS)

Clique em Inserir - Escolha a opção Imagens. Pelo menos 4 imagens que comprovem a prática extensionista.

Coloque as imagens dos feedbacks, e dos encontros com as pessoas para quem divulgou o site

IMAGEM AQUI

IMAGEM A

IMAGEM AQUI

IMAGEM A

IMAGEM AQUI

IMAGEM A